ii. **எதிர்ப்பு விளைவுகள்**(*Antagonistic effects*): இதில் பங்கு பெறும் இரண்டு கரிமச் சேர்மங்கள் தாவரத்தின் குறிப்பிட்ட பணி மேற்கொள்வதில் மாறுபட்ட விளைவுகளை ஏற்படுத்துகிறது. ஒன்று குறிப்பிட்ட பணியை ஊக்குவிக்கும், மற்றொன்று அப்பணியைத் தடை செய்கிறது. எடுத்துக்காட்டு: *ABA* மொட்டு மற்றும் விதை உறக்கத்தைத் தூண்டுகிறது, ஜிப்ரலின்கள் அதைத் தடைசெய்கிறது.

15.2.1 ஆக்சின்கள் (*Auxins*)

1. கண்டுபிடிப்பு (*Discovery*)

1880-ஆம் ஆண்டு, **சார்லஸ் டார்வின்** என்பவர் கேனரி புல் தாவரத்தின் முளைக்குருத்து உறை ஒளியை நோக்கிய வளர்ச்சி அல்லது கேனரி புல் வளைவைக் கண்டறிந்தார். ஆக்சின் (ஆக்சின் என்ற கிரேக்கச் சொல்லின் பொருள் வளர்ச்சி) என்ற வார்த்தை *1926*-ல் **F.W. வெண்ட்** என்பவரால் முதலில் பயன்படுத்தப்பட்டது. மேலும் ஓட்ஸ் (அவினா) தாவரத்தின் முளைக்குருத்து உறையிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்டது. மேலும் *1928*-ல் அகார் கூழ்மத்தில் ஆக்சின் சேகரிக்கப்பட்டது. **கால், ஹாஜன் ஸ்மித்** (*1931*) ஆகியோர் மனிதச் சிறுநீரிலிருந்து பிரித்தெடுத்த ஆக்சின்களுக்கு **ஆக்சின்** *A* எனப் பெயரிட்டனர். பிறகு ஆக்சின் போலச் செயல்படும் பொருட்கள், *1934*ல் மக்காச்சோளத் தானிய எண்ணெயிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்டது. இது **ஆக்சின்** *B* என அழைக்கப்படுகிறது. **கால்** மற்றும் குழுவினரால் *1934*-ல் தாவரங்களில் கண்டறியப்பட்ட **ஹெட்டிரோ ஆக்சின்** வேதியல்ரீதியாக **இண்டோல் அசிடிக் அமிலம்** (*IAA*) என அழைக்கப்படுகிறது.

2. காணப்படும் இடங்கள்

வேர் மற்றும் தண்டின் நுனி ஆக்குத்திசுவிலிருந்து உற்பத்தியாகும் ஆக்சின் தாவரத்தின் மற்ற பாகங்களுக்குக் கடத்தப்படுகிறது. இது தவிர இளம் இலைகள், உருவாகிக் கொண்டிருக்கும் கனிகள் மற்றும் விதைகளில் அதிக அளவு உற்பத்தியாகிறது

ஆக்சின் எதிர்பொருள் (*Anti-auxin*)

ஆக்சின் எதிர்பொருட்களைத் தாவரத்தின் மீது தெளிக்கும்போது ஆக்சின் விளைவுகளைத் தடைசெய்கிறது. எடுத்துக்காட்டு: *2,4,5* ட்ரை அயோடின் பென்சாயிக் அமிலம் (*TIBA*) மற்றும் நாப்தலமைன்.

3. ஆக்சின் வகைகள் (*Types of Auxin*)

ஆக்சின்கள் பொதுவாக இரண்டு வகைப்படும். அவை இயற்கை ஆக்சின் மற்றும் செயற்கை ஆக்சின். அவை கீழ்க்கண்டவாறு வகைப்படுத்தப்படுகிறது.

(*i*) கட்டுறா ஆக்சின் (*Free auxin*)

தாவரத் திசுக்களிலிருந்து வெளியேறி எளிதில் பரவும் தன்மை கொண்டது. எடுத்துக்காட்டு: *IAA*

(*ii*) கட்டுறு ஆக்சின் (*Bound auxin*)

இவை எளிதில் பரவும் தன்மை அற்றது. எடுத்துக்காட்டு: *IAA* – அஸ்பார்டிக் அமிலம்.

4. முன்னோடிப் பொருள் (*Precursor*)

IAA-வின் முன்னோடிப் பொருள் டிரிப்டோபன் என்ற அமினோஅமிலம் ஆகும். மேலும் துத்தநாகம் எனும் தனிமம் இதன் உற்பத்திக்குத் தேவைப்படுகிறது.

5. வேதி அமைப்பு (*Chemcial structure*)

இண்டோல் அசிடிக் அமிலம் என்ற சேர்மத்தின் வேதி அமைப்பைப் பெற்றிருக்கிறது.

6. தாவரங்களில் இடப்பெயர்ச்சி (*Transport in plants*)

ஆக்சின் துருவம் சார்ந்த கடத்தல் வகையைச் சார்ந்தது. தண்டுத் தொகுப்பிலிருந்து வேருக்குப் புரோட்டோபுளோயத்தின் மூலம் கடத்துவது **அடி நோக்கிய கடத்தல்** என்றும், வேரிலிருந்து தண்டுத்தொகுப்பிற்கு சைலத்தின் மூலம் கடத்தப்படுவது **நுனிநோக்கிய கடத்தல்** என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

7. உயிர் ஆய்ந்தறிதல் (அவினா வளைவு ஆய்வு / வெண்ட் சோதனை)

தாவரங்கள் அல்லது தாவரப்பாகங்களின் வளர்ச்சிக்குக் காரணமான வளர்ச்சி பொருட்களின் செயல்பாட்டினைக் கண்டறியும் முறைக்கு **உயிர் ஆய்ந்தறிதல்** என்று பெயர்.

ஆக்சின் வகைகள்

இயற்கை	செயற்கை
தாவரங்களில் காணப்படும் ஆக்சின்கள் இயற்கை ஆக்சின் என அழைக்கப்படுகிறது.	செயற்கை முறையில் உருவாக்கப்பட்ட இவை ஆக்சினின் பண்புகளை ஒத்து காணப்படுகிறது.
1) இண்டோல் அசிடிக் அமிலம் (IAA)	1) 2,4 டைகுளோரோ பீனாக்சி அசிடிக் அமிலம் (2,4-D)
2) இண்டோல் புரோப்பியானிக் அமிலம் (IPA)	2) 2,4,5 ட்ரைகுளோரோ பீனாக்சி அசிடிக் அமிலம் (2,4,5-T)
3) இண்டோல் பியூட்டரிக் அமிலம் (ABA)	3) நாப்தலின் அசிடிக் அமிலம் (NAA)
4) பினைல் அசிடிக் அமிலம் (PAA)	

11th_BIO-BOTANY_CH 15-TM.indd 303 5/18/2020 9:27:51 AM